2026 강동중 3학년 2학기 중간 분석표

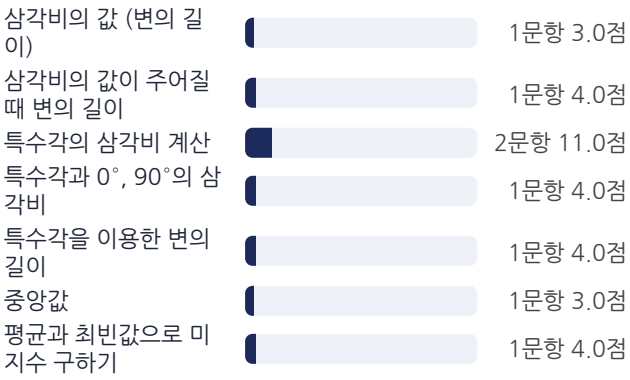
수학 · Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값), Ⅲ. 통계 (대푯값·산포도·산점도와 상관관계)

만점
100.00점

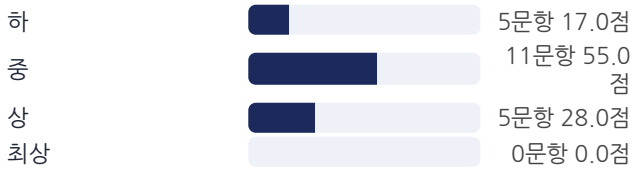
전체 문항	선택형	서술형	상 · 최상 비율
21문항	17문항 · 70.00점	4문항 · 30.00점	5문항 (28%)

번호	유형	단원	핵심 개념	난이도	배점	정답
1	선택형	삼각비의 값 (변의 길이)	피타고라스로 높이 → $\sin A = \frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$	하	3	①
2	선택형	삼각비의 값이 주어질 때 변의 길이	$\cos B = \frac{1}{3} \rightarrow \overline{BC} = k$, $\overline{AB} = 3k$	중	4	④
3	선택형	특수각의 삼각비 계산	$\sin 45^\circ = \cos 45^\circ$, $\tan 45^\circ = 1$	하	3	②
4	선택형	특수각과 0°, 90°의 삼각비	0°, 90°의 삼각비 값 기억	중	4	②
5	선택형	특수각을 이용한 변의 길이	$\angle A = 60^\circ$, $\angle ACD = 30^\circ$	중	4	③
6	선택형	중앙값	크기순 정렬 후 가운데 값	하	3	②
7	선택형	평균과 최빈값으로 미지수 구하기	합으로 $a+b$, 최빈값으로 한 값 결정	중	4	⑤
8	선택형	자료 추가 시 중앙값	8개 중앙값 = 4·5번째 평균	중	4	③
9	선택형	편차의 성질	편차의 총합은 0	하	4	⑤
10	선택형	산점도 해석	대각선 위·대각선에서 2칸 이상 떨어진 점 세기	중	4	④
11	선택형	상관관계의 종류	인구수와 교통량: 양의 상관관계	하	4	③
12	선택형	닮은 직각삼각형과 삼각비	$\angle x = \angle ABD$	중	4	①
13	선택형	사분원과 삼각비 (선분으로 나타내기)	$y = z = 90^\circ - x$	상	5	③
14	선택형	사분원을 이용한 삼각비의 값	$\overline{AB} = \sin 50^\circ$, $\overline{OB} = \cos 50^\circ$, $\overline{CD} = \tan 50^\circ$	상	5	⑤
15	선택형	평균과 분산으로 식의 값 구하기	(편차)^{2}의 합 = 분산 × 개수	상	5	①
16	선택형	잘못 본 변량과 표준편차	합이 같으면 평균 불변, (편차)^2 합만 수정	상	5	④
17	선택형	산점도 해석	대각선 $y = x$ 기준으로 세기	중	5	②
18	서술형	삼각비의 표를 이용한 변의 길이	$\cos 33^\circ = \sin 57^\circ$	중	6	$x = 1.68$
19	서술형	특수각의 삼각비 계산	$A = 180^\circ \times \frac{3}{18} = 30^\circ$	중	8	$A = 30^\circ$, $\frac{2+\sqrt{3}}{4}$
20	서술형	중앙값·최빈값으로 미지수 구한 뒤 평균	최빈값 → b, 중앙값 → a	상	8	$\frac{11}{3}$
21	서술형	편차를 이용한 표준편차	편차 제곱의 평균의 제곱근	중	8	$a = \frac{2\sqrt{6}}{3}$, $b = \sqrt{2}$

단원별 배점



난이도별 배점



자료 추가 시 중앙값	1문항 4.0점
편차의 성질	1문항 4.0점
산점도 해석	2문항 9.0점
상관관계의 종류	1문항 4.0점
닮은 직각삼각형과 삼각비	1문항 4.0점
사분원과 삼각비 (선분으로 나타내기)	1문항 5.0점
사분원을 이용한 삼각비의 값	1문항 5.0점
평균과 분산으로 식의 값 구하기	1문항 5.0점
잘못 본 변량과 표준편차	1문항 5.0점
삼각비의 표를 이용한 변의 길이	1문항 6.0점
중앙값·최빈값으로 미지수 구한 뒤 평균	1문항 8.0점
편차를 이용한 표준편차	1문항 8.0점

시험 범위 Ⅰ. 삼각비 (삼각비의 뜻·값), Ⅲ. 통계 (대푯값·산포도·산점도와 상관관계) · 원본 스캔을 옮겨 적고, 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인했다.

단원별 배점 삼각비 46점, 통계 54점

선택형 17문항(70점) + 서술형 4문항(30점). 답안지 없음 — 정답은 직접 풀이. 10번·17번 산점도는 학생 필기로 훼손되어 matplotlib로 다시 그렸다.